DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Atendimento de Pronto Socorro

Projeto Integrador 2

Curso: Sistemas de Informação

Time 4

Versão: 1.0

Ano: 2026

1. O que é este documento

Este documento descreve a visão, o escopo e os requisitos para o desenvolvimento do Sistema de Atendimento de Pronto Socorro. Ele tem como objetivo orientar o planejamento e a implementação do projeto, padronizando as entregas e definindo critérios mínimos de aceite para o Projeto Integrador 2.

1.1 Público-alvo

- Estudantes do Time 4, matriculados em Projeto Integrador 2 no curso de Sistemas de Informação.
- Docente responsável pela orientação e avaliação do Projeto Integrador 2.
- Coordenação/Direção do curso, para fins de acompanhamento e aprovação do projeto.

1.2 Autoria e responsabilidade

O projeto é desenvolvido pelo Time 4, formado por:

- Gabriel Yamazoe
- João Pedro Bueno Minutti
- Maria Luiza Daon
- Natã de Almeida Santos
- Warley Mendes de Sousa

Repositório do projeto: https://github.com/warley1137/PI2-SI-2026-Time04.git

A equipe é responsável por seguir as especificações, registrar as decisões no repositório e manter evidências de evolução do projeto.

1.3 Procedimento em caso de dúvidas ou inconsistências

Dúvidas devem ser registradas no repositório do projeto (Issues) ou em canal definido pelo docente. Em caso de inconsistência entre este documento e orientações posteriores do docente, prevalecem as orientações do docente registradas por escrito (AVA, e-mail institucional ou Issue no repositório).

1.4 Direitos autorais e uso

Este documento é de uso acadêmico. É permitido copiar trechos para o README e para a documentação do projeto, desde que mantida a referência ao Projeto Integrador 2. O código-fonte produzido pela equipe deve respeitar boas práticas de autoria (commits identificáveis) e não deve violar licenças de terceiros.

2. Descrição do Projeto

2.1 Contextualização

O Sistema de Atendimento de Pronto Socorro controla os atendimentos de um Pronto Socorro, da chegada do paciente na recepção até a alta médica. O sistema tem três etapas:

1 **Recepção:** cadastro do paciente e abertura do atendimento.

2. **Triagem:** sinais vitais, queixas e classificação de risco pelo Protocolo de Manchester.
3. **Atendimento Médico:** consulta, medicações e alta.

O projeto é acadêmico e não se integra a sistemas externos.

2.2 Objetivo do sistema

- Informatizar e controlar o fluxo de atendimento de um Pronto Socorro, da recepção à alta.
- Cadastrar pacientes e abrir atendimentos com número único e automático.
- Registrar sinais vitais e queixas e classificar o atendimento pelo Protocolo de Manchester.
- Organizar a fila do médico pela prioridade de Manchester.
- Registrar medicações e a confirmação do atendimento (alta).

2.3 Escopo geral

O sistema é uma aplicação Web, com Front-End e Back-End separados e banco de dados relacional. O Front-End é feito em HTML, CSS e JavaScript e o banco de dados é MySQL. O sistema tem três perfis de usuário: Recepção, Enfermagem e Médico. O escopo funcional está descrito na Seção 3.

2.4 Fora de escopo

- Integração com sistemas externos, como prontuário eletrônico, SUS e convênios.
- Requisitos de segurança/autenticação, desempenho, volumetria e disponibilidade não foram detalhados no escopo original. Os requisitos de autenticação e perfis, proteção de dados e desempenho (Seção 4) foram propostos pela equipe como sugestão.

2.5 Visão de uso (fluxo macro)

1. A Recepção cadastra o paciente e abre um atendimento. O sistema gera o número do atendimento (ex.: AT0001).
2. A Enfermagem registra sinais vitais e queixas e classifica o atendimento pelo Protocolo de Manchester.
3. O atendimento entra no Painel de Atendimento, ordenado pela classificação e, em caso de empate, pela ordem de chegada.
4. O Médico acessa o atendimento, registra as medicações e confirma a finalização (alta).

2.6 Atores do sistema

Ator	Responsabilidades
Recepção	Cadastro, alteração, consulta e cancelamento de atendimentos.
Enfermagem	Registro de sinais vitais, queixas e classificação de Manchester (triagem).
Médico	Consulta ao atendimento, registro de medicações, confirmação do atendimento e uso do Painel de Atendimento.

3. Requisitos

Os requisitos a seguir estão organizados por módulos funcionais, seguindo o padrão do Projeto Integrador. Cada módulo traz objetivo, descrição, entradas mínimas, processamento e regras, saídas e critérios de aceite.

3.1 Requisitos gerais

Objetivo: definir as diretrizes que valem para todo o sistema.

Descrição: o sistema informatiza o fluxo de atendimento de um Pronto Socorro, da chegada do paciente na recepção até a alta médica. O fluxo tem três etapas (Recepção, Triagem e Atendimento Médico), ligadas entre si pelo número de atendimento gerado na recepção.

Regras:

O sistema é uma aplicação web, com Front-End (HTML, CSS e JavaScript) e Back-End separados, e banco de dados relacional MySQL.

Existem três perfis de usuário: Recepção, Enfermagem e Médico.

Cada atendimento possui um número único e automático, que liga as três etapas.

A fila do médico segue a classificação do Protocolo de Manchester.

O projeto é acadêmico e não se integra a sistemas externos, como prontuário eletrônico, SUS e convênios.

Critérios de aceite:

O fluxo Recepção, Triagem e Médico funciona de ponta a ponta.

O número do atendimento liga as três etapas.

Nenhuma funcionalidade depende de sistemas externos.

3.2 Recepção

3.2.1 Cadastro de paciente

Objetivo: registrar os dados de identificação do paciente para que ele possa ser localizado e ter atendimentos abertos.

Descrição: a Recepção cadastra o paciente antes de abrir o atendimento. O cadastro é feito uma única vez e reaproveitado em todos os atendimentos futuros do mesmo paciente.

Entradas mínimas (a equipe pode propor atributos adicionais):

Nome completo, CPF e data de nascimento (obrigatórios).

RG, nome da mãe e nome do pai.

Endereço: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF.

Sexo e telefone.

Processamento / Regras:

Validar CPF (formato e dígitos verificadores), datas e campos obrigatórios.

Não permitir dois pacientes com o mesmo CPF (regra de unicidade).

Gerar automaticamente o identificador do paciente e a data/hora do cadastro.

Um paciente pode ter vários atendimentos; cada atendimento pertence a um único paciente.

Saídas / Resultado esperado:

Paciente persistido no MySQL.

Mensagem de confirmação em caso de sucesso e mensagem clara em caso de erro de validação.

Paciente localizável em consultas posteriores.

Critérios de aceite:

Cadastra o paciente e persiste no banco.

Valida CPF, datas e campos obrigatórios, orientando o usuário a corrigir a entrada.

Rejeita CPF duplicado.

Permite localizar o paciente depois do cadastro.

3.2.2 Abertura e gerenciamento de atendimentos

Objetivo: abrir o atendimento de um paciente cadastrado e permitir consultar, alterar e cancelar os atendimentos antes da confirmação médica.

Descrição: a Recepção abre um atendimento associado a um paciente existente. O sistema gera o número do atendimento (ex.: AT0001) e o atendimento nasce aguardando triagem. Enquanto o médico não confirmar o atendimento, a Recepção pode alterar seus dados ou cancelá-lo.

Entradas mínimas:

Paciente cadastrado (selecionado a partir do cadastro).

Observação (opcional).

Para alterar ou cancelar: número do atendimento; no cancelamento, também o motivo.

Processamento / Regras:

Gerar automaticamente o número do atendimento (ex.: AT0001), único, sequencial e não editável.

Gerar automaticamente a data/hora de chegada e definir o status inicial como “Aguardando triagem”.

Só permitir alterar ou cancelar atendimentos ainda não confirmados pelo médico.

No cancelamento, registrar data/hora e motivo, e mudar o status para “Cancelado”.

Atendimento cancelado não entra na fila do médico nem aparece no Painel de Atendimento.

Saídas / Resultado esperado:

Atendimento registrado no banco, com mensagem de confirmação exibindo o número e o status.

Consulta com a lista de atendimentos (número, paciente, data/hora de chegada e status).

Mensagem clara de sucesso ou erro nas operações de alterar e cancelar.

Critérios de aceite:

Abre atendimento para paciente existente, com número automático, único e não editável.

O atendimento nasce com o status “Aguardando triagem”.

A consulta lista os atendimentos cadastrados.

Alterar e cancelar só funcionam antes da confirmação do médico.

Atendimento cancelado não entra na fila do médico.

3.3 Triagem (Enfermagem)

Objetivo: registrar os dados clínicos iniciais do paciente e classificar o risco do atendimento.

Descrição: a Enfermagem seleciona um atendimento aguardando triagem, registra sinais vitais e queixas e classifica o atendimento pelo Protocolo de Manchester (tabela na Seção 3.6). A triagem fica vinculada ao número do atendimento gerado na recepção.

Entradas mínimas:

Número do atendimento.

Sinais vitais: pressão arterial (sistólica e diastólica), temperatura corporal e batimentos cardíacos.

Queixas do paciente (ex.: dor de cabeça, náusea, dor muscular, suor excessivo).

Classificação de Manchester: vermelho, laranja, amarelo ou verde.

Processamento / Regras:

Só permitir a triagem de atendimentos abertos e não cancelados.

Cada atendimento possui no máximo uma triagem, vinculada ao seu número.

Validar campos obrigatórios e valores numéricos coerentes dos sinais vitais.

Gerar automaticamente a data/hora da triagem.

Depois de classificar, mudar o status do atendimento para “Aguardando atendimento”.

Saídas / Resultado esperado:

Triagem registrada no banco e vinculada ao atendimento.

Mensagem de confirmação exibindo o número do atendimento e a classificação.

Classificação visível ao médico.

Critérios de aceite:

Registra pressão arterial, temperatura, batimentos cardíacos e queixas.

A triagem fica vinculada ao número do atendimento e só é aceita para atendimentos abertos e não cancelados.

As cores disponíveis são vermelho, laranja, amarelo e verde, com os tempos máximos de espera da Seção 3.6.

Depois de classificar, o status muda para “Aguardando atendimento”.

A classificação aparece para o médico.

3.4 Atendimento médico

3.4.1 Acesso ao atendimento e registro de medicações

Objetivo: permitir que o médico consulte os dados da triagem e registre as medicações do paciente.

Descrição: o médico acessa um atendimento já triado, vê sinais vitais, queixas e classificação, e registra as medicações prescritas e administradas.

Entradas mínimas:

Número do atendimento.

Medicação: medicamento, dosagem, via de administração e frequência.

Data/hora de administração, quando a medicação já tiver sido administrada.

Processamento / Regras:

O atendimento médico só ocorre depois da triagem e da classificação.

Um atendimento pode ter várias medicações.

Gerar automaticamente a data/hora da prescrição.

Não permitir registrar medicações em atendimento cancelado ou finalizado.

Saídas / Resultado esperado:

Dados do atendimento exibidos ao médico (sinais vitais, queixas e classificação).

Medicações prescritas e administradas registradas no banco, com mensagem de confirmação.

Critérios de aceite:

O médico vê sinais vitais, queixas e classificação do atendimento.

Só é possível atender depois da triagem e da classificação.

O sistema registra as medicações prescritas e administradas.

3.4.2 Confirmação do atendimento (alta)

Objetivo: encerrar o atendimento com a confirmação médica.

Descrição: depois de atender o paciente e registrar as medicações, o médico confirma a finalização do atendimento (alta).

Entradas mínimas: número do atendimento e confirmação do médico.

Processamento / Regras:

Só confirmar atendimentos que passaram pela triagem e estão com status “Aguardando atendimento”.

Registrar a data/hora da confirmação e mudar o status para “Finalizado”.

Depois da confirmação, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.

Saídas / Resultado esperado: atendimento finalizado e persistido, com mensagem de confirmação.

Critérios de aceite:

A confirmação muda o status para “Finalizado”.

Depois disso, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.

Etapas fora de ordem são impedidas com mensagem clara.

3.4.3 Painel de Atendimento

Objetivo: mostrar ao médico a fila de pacientes na ordem de prioridade.

Descrição: tela com a fila dos atendimentos aguardando atendimento, ordenada pela classificação de Manchester e, em caso de empate, pela ordem de chegada.

Entradas mínimas: não há entradas; o painel lê os atendimentos do banco.

Processamento / Regras:

Listar apenas atendimentos com status “Aguardando atendimento”; cancelados e finalizados não aparecem.

Ordenar por prioridade de Manchester (vermelho, laranja, amarelo, verde) e, em empate, por data/hora de chegada.

Refletir os dados atuais do banco.

Saídas / Resultado esperado: fila exibindo número do atendimento, nome, data de nascimento e classificação de cada paciente.

Critérios de aceite:

O painel mostra a fila ordenada pela classificação e, em empate, pela ordem de chegada.

Exibe número do atendimento, nome, data de nascimento e classificação.

Atendimentos cancelados não aparecem.

3.5 Regras do sistema

Objetivo: garantir a integridade e a consistência do fluxo de atendimento.

Descrição: regras que valem para todos os módulos e protegem os atendimentos já confirmados e a ordem da fila.

Regras:

Bloqueio após confirmação: depois da confirmação do médico, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.

Ordem da fila: a fila segue a prioridade de Manchester e, em caso de empate, a ordem de chegada.

Consistência do fluxo: uma etapa não ocorre sem que a anterior tenha sido registrada.

Critérios de aceite:

Tentativas de alterar ou cancelar atendimento finalizado são recusadas com mensagem clara.

A ordem da fila é sempre a definida pela classificação e pela chegada.

Etapas fora de ordem são impedidas.

3.6 Regras de negócio

Regras:

Um paciente pode ter vários atendimentos, e cada atendimento pertence a um único paciente.

O número de atendimento é gerado pelo sistema e não pode ser editado.

A triagem só pode ser registrada para atendimentos abertos e não cancelados.

O atendimento médico só ocorre depois da triagem e da classificação.

Atendimentos cancelados não entram na fila do médico.

Classificação de Manchester

Cor	Prioridade	Tempo máximo de espera
Vermelho	Emergência	Imediato
Laranja	Muito urgente	10 minutos
Amarelo	Urgente	60 minutos
Verde	Pouco urgente	120 minutos

3.7 Fluxo do atendimento e status

Descrição: o status do atendimento acompanha o ciclo de vida do atendimento e muda conforme cada etapa é concluída.

Etapa	Ação	Status do atendimento
Recepção	Abre o atendimento (ex.: AT0001)	Aguardando triagem
Triagem	Registra sinais vitais e queixas e classifica (Manchester)	Aguardando atendimento
Médico	Acessa o atendimento, registra medicações e confirma (alta)	Finalizado

Regras:

Um atendimento pode ser Cancelado somente antes da confirmação médica, a partir dos status “Aguardando triagem” ou “Aguardando atendimento”.

Os status “Finalizado” e “Cancelado” são finais: o atendimento não volta a nenhum status anterior.

Critérios de aceite:

Cada etapa atualiza o status conforme a tabela.

Transições fora da ordem ou a partir de status final são recusadas.

3.8 Persistência de dados e banco de dados

Objetivo: garantir que os dados permaneçam armazenados entre execuções.

Descrição: todos os cadastros e registros são persistidos no banco de dados relacional MySQL. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo e os scripts SQL de criação (DDL) e de dados iniciais (DML) estão versionados na pasta banco-de-dados do repositório do projeto (DER_pronto_socorro.png, 01_criacao_tabelas.sql e 02_dados_iniciais.sql): https://github.com/warley1137/PI2-SI-2026-Time04.git

Regras:

O banco contém as entidades Paciente, Atendimento, Triagem, Prescrição, Profissional e Prontuário, relacionadas entre si.

Relacionamentos: um paciente tem vários atendimentos; um atendimento tem no máximo uma triagem e várias prescrições; o prontuário registra uma linha por etapa do atendimento, realizada por um profissional.

Restrições de unicidade: CPF do paciente, número do atendimento, login do profissional e uma triagem por atendimento.

A integridade referencial é garantida por chaves primárias e estrangeiras, sem registros órfãos.

Senhas de profissionais são armazenadas criptografadas (hash).

Critérios de aceite:

O banco é criado com sucesso a partir dos scripts SQL do repositório, com chaves e relacionamentos.

A integridade referencial é respeitada (não existem registros órfãos).

Os dados permanecem armazenados depois de reiniciar o sistema.

3.9 Interface do sistema

Objetivo: oferecer interfaces web simples e objetivas, adequadas ao ritmo de um pronto atendimento.

Descrição: a interface é uma aplicação web em HTML, CSS e JavaScript. O Front-End é separado do Back-End, que conecta as interfaces ao banco de dados. Todos os perfis compartilham a mesma tela de login e o mesmo layout (cabeçalho e menu), e cada perfil acessa apenas as funções do seu módulo.

Interfaces:

Recepção: cadastro de paciente e inclusão, alteração, consulta e cancelamento de atendimentos.

Triagem (Enfermagem): inclusão dos dados de triagem do atendimento.

Médico: Painel de Atendimento, lançamento de medicações e confirmação do atendimento.

Login e perfis (sugestão da equipe):

Entradas: login e senha do profissional.

Regras: validar as credenciais no banco, permitir acesso apenas a profissionais ativos e liberar só as funções do perfil (Recepção, Enfermagem ou Médico).

Saídas: acesso ao módulo do perfil ou mensagem de erro clara em caso de credenciais inválidas.

Critérios de aceite:

O login direciona cada usuário para o módulo do seu perfil.

As telas permitem executar todas as funcionalidades obrigatórias deste documento.

As mensagens são claras e orientam o usuário em caso de erro.

O README explica como executar e como acessar o sistema.

4. Requisitos não funcionais

4.1 Arquitetura e tecnologia

O sistema deve ser uma aplicação web, com separação entre Front-End e Back-End.

As informações devem ser armazenadas em banco de dados relacional.

O Back-End deve conectar as interfaces de Recepção, Triagem e Médico ao banco de dados.

4.2 Usabilidade

As interfaces devem ser simples e objetivas, adequadas ao ritmo de um pronto atendimento.

As mensagens devem ser claras e orientar o usuário em caso de erro.

4.3 Integridade e confiabilidade

Deve ser garantida a integridade entre paciente, atendimento, triagem e registro médico.

O sistema deve impedir que uma etapa ocorra sem que a anterior tenha sido registrada.

Os dados de entrada devem ser validados (CPF, datas e campos obrigatórios).

4.4 Segurança e proteção de dados (sugestão da equipe)

O acesso deve ser feito por login e senha, e cada perfil deve acessar apenas as funções do seu módulo.

Os dados pessoais e de saúde devem ser tratados conforme a LGPD, com senhas armazenadas de forma criptografada.

4.5 Desempenho (sugestão da equipe)

As consultas e operações comuns devem responder em até 3 segundos, em condições normais.

5. Ambiente e ferramentas

Item	Definição
Front-End	HTML, CSS e JavaScript
Back-End	JavaScript
Banco de dados	MySQL (versão mais recente)
Controle de versão	Git e GitHub: https://github.com/warley1137/PI2-SI-2026-Time04.git
Gestão do projeto	Trello (quadro PI2-SI-2026-Time04) e metodologia ágil Scrum

6. Metodologia e organização do projeto

6.1 Scrum

A equipe segue a metodologia ágil Scrum, com sprints de 2 semanas. Em cada sprint:

- **Planning:** no primeiro dia da sprint, para escolher o que entra e definir a meta.

- **Daily:** reunião curta, de cerca de 15 minutos.
- **Review:** no último dia da sprint, para mostrar o que ficou pronto.
- **Retrospectiva:** no último dia da sprint, com o que foi bem, o que melhorar e as ações.
- **README:** atualizado com o progresso da sprint.

6.2 Quadro no Trello

O acompanhamento é feito no quadro PI2-SI-2026-Time04 (https://trello.com/b/kIrAiq3h/pi2-si-2026-time04), com as listas Product Backlog, Sprint 1 a Sprint 5, Em andamento, Em Revisão / Testes e Concluído. Cada história do backlog traz critérios de aceite e os requisitos que ela atende.

6.3 Definição de Pronto

Uma história só vai para Concluído quando:

- Os critérios de aceite foram atendidos.
- Foi testada pelo time (fluxo normal e erros comuns).
- Foi revisada por outro integrante.
- O código está no repositório.
- O README foi atualizado, quando necessário.

7. Entregas e marcos

Etapa	Período	Meta
Levantamento de requisitos	13/08 a 27/08/2026	Concluído
Modelagem do banco (MER/DER)	31/08 a 09/09/2026	Concluída
Sprint 1	01/10 a 14/10/2026	Ambiente pronto: banco, Back-End base e telas base
Sprint 2	15/10 a 28/10/2026	Login funcionando e Recepção iniciada (cadastro de paciente e abertura de atendimento)
Sprint 3	29/10 a 11/11/2026	Recepção completa e Triagem funcionando (sinais vitais, queixas e Manchester)
Sprint 4	12/11 a 25/11/2026	Módulo do médico e Painel de Atendimento funcionando
Sprint 5	26/11 a 09/12/2026	Sistema integrado, testado e documentado, pronto para apresentar

Na Sprint 5 também estão previstos os testes do fluxo completo, a documentação final (README, modelo do banco e manual de uso de cada módulo) e a preparação e o ensaio da apresentação final.

8. Interface, repositório, entrega e apresentação

8.1 Interface do sistema

A interface do sistema é uma aplicação web (HTML, CSS e JavaScript). O README deve explicar como executar e como acessar o sistema, e as mensagens devem ser claras e orientar o usuário em caso de erro.

8.2 Repositório, branches e commits

- O repositório no GitHub contém código-fonte, scripts SQL, README e documentação mínima.
- A branch principal é a main. Recomenda-se criar branches por funcionalidade.
- Antes de mesclar na main, garantir que o sistema executa.
- Os commits têm mensagens claras, e todos os integrantes fazem commits autorais ao longo do desenvolvimento, evitando um único commit no final.

8.3 Documentação obrigatória (README)

- Descrição do projeto e objetivo.
- Requisitos, regras de negócio e decisões de modelagem (resumo).
- Requisitos de instalação.
- Passo a passo de execução, incluindo a criação do banco.
- Como acessar o sistema.
- Estrutura de pastas e arquivos.
- Integrantes da equipe.

8.4 Entrega final e versionamento (TAG)

A entrega final é marcada com uma TAG no GitHub (ex.: v1.0), apontando para um commit que executa corretamente e contém toda a documentação exigida. Arquivos obrigatórios: código, script SQL e README.

8.5 Apresentação do projeto

Ao final do semestre, a equipe apresenta o projeto com o roteiro: problema, requisitos, arquitetura, demonstração do fluxo e aprendizados.

- Demonstração do fluxo Recepção, Triagem e Médico.
- Explicação breve do modelo de dados (entidades e relacionamentos) e das justificativas principais.
- Demonstração do repositório: README, histórico de commits, quadro do Trello e TAG final.

8.6 Critérios mínimos de aceite do produto

- O fluxo completo (Recepção, Triagem e Médico) funciona de ponta a ponta.
- O número do atendimento é gerado automaticamente e liga as três etapas.
- A triagem classifica pelo Protocolo de Manchester, e o Painel ordena a fila por prioridade e ordem de chegada.
- Depois da confirmação do médico, o atendimento não pode ser alterado nem cancelado.

- Etapas fora de ordem são impedidas.
- Os scripts SQL criam o banco com a integridade referencial respeitada.
- README completo, com instruções de execução e decisões de modelagem.
- Repositório com histórico de commits da equipe e quadro do Trello atualizado.